

PLANTILLA PROYECTO DE AULA

Ingeniería de Software

Nombre del proyecto	L&F
Integrantes	Sebastián Caicedo, Javier carta
Grupo / curso	Ingeniería de software
Docente	Aisner Jose Marrugo Juliao
Semestre	Séptimo semestre
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de entrega final	[Complete este campo]

Documento guía para formulación, desarrollo, seguimiento y entrega del proyecto.

1. Propósito del proyecto de aula

El Proyecto de Aula busca integrar los conocimientos y prácticas trabajados en la asignatura de Ingeniería de Software mediante el desarrollo incremental de una solución de software a un problema real o suficientemente representativo. El proyecto se ejecutará durante el segundo y tercer corte, con evidencias de análisis, diseño, construcción, pruebas, gestión del trabajo y presentación de resultados.

La propuesta debe ser viable dentro del tiempo disponible. Se valorará más un producto funcional, bien diseñado y sustentado que una solución sobredimensionada e incompleta.

2. Normas de presentación y formato — APA 7

Todo el documento deberá elaborarse aplicando las normas APA, séptima edición (APA 7), no únicamente en la lista de referencias. Esto incluye la presentación general del texto, jerarquía de títulos, citación de fuentes, tablas, figuras, gráficos, imágenes, notas y referencias. Cuando exista una directriz institucional específica que complemente APA 7, deberá seguirse también.

- Las referencias deben presentarse en formato APA 7 y, cuando exista, incluir DOI como enlace DOI. Para recursos web utilice la URL correspondiente según las reglas de APA 7.
- Mantenga consistencia tipográfica, de espaciado, márgenes, sangrías, numeración y niveles de encabezado en todo el documento.
- Utilice redacción académica, clara y coherente. Evite afirmaciones técnicas o estadísticas sin respaldo cuando requieran evidencia.
- No copie imágenes, diagramas, tablas o fragmentos de otras fuentes sin atribución. Si se adaptan, debe indicarse expresamente.
- Las figuras —incluidos gráficos, diagramas, capturas, modelos, arquitecturas e imágenes— deben numerarse consecutivamente (Figura 1, Figura 2, etc.), llevar título y reconocer la fuente cuando no sean de elaboración propia.
- Las tablas deben numerarse consecutivamente (Tabla 1, Tabla 2, etc.), llevar un título claro y, cuando corresponda, una nota con la fuente o indicación de elaboración propia.
- Incluya en la lista de referencias únicamente las fuentes citadas en el documento y asegúrese de que toda cita tenga su referencia correspondiente.
- Use citación autor-fecha para toda idea, dato, definición, modelo, metodología, imagen, tabla o información tomada o adaptada de una fuente externa.

3. Lineamientos generales

Además de los lineamientos técnicos, el equipo es responsable de la calidad académica del documento. La presentación completa debe ajustarse a APA 7: citas, referencias, tablas, figuras, gráficos, títulos, notas y atribución de fuentes. La ausencia de citación o la presentación de material ajeno como propio constituye una deficiencia académica.

- El proyecto será desarrollado en equipos definidos por el docente.
- Debe resolver una necesidad o problema claramente identificado y tener usuarios o actores definidos.
- El equipo deberá aplicar prácticas de desarrollo ágil y mantener trazabilidad entre requerimientos, implementación y pruebas.
- El código fuente deberá mantenerse en un repositorio de control de versiones.
- Cada integrante deberá evidenciar participación real en el proyecto.
- Las decisiones técnicas relevantes deberán estar justificadas.

- La solución debe incluir pruebas y evidencia de funcionamiento.
- El alcance podrá ajustarse durante el desarrollo, siempre que el cambio sea documentado y aprobado por el docente.

4. Identificación del proyecto

¿Qué debe desarrollar? Registre los datos que permiten identificar y localizar el proyecto: nombre, integrantes, grupo, responsable, metodología de trabajo y enlaces técnicos. Los enlaces al repositorio y a la demostración deben mantenerse accesibles para el docente durante el proceso de evaluación.

Nombre del proyecto	L&F – Lost And Found
Equipo	[Complete este campo]
Líder / Scrum Master (si aplica)	[Complete este campo]
Repositorio	https://github.com/sebastian-caicedo/L-F-LostAndFound
URL del producto / demo (si aplica)	[Complete este campo]
Metodología / marco de trabajo	Scrum y Kanban

5. Resumen ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema para la gestión de objetos perdidos y encontrados dentro de una institución universitaria. La solución busca centralizar y organizar el proceso que inicia cuando un estudiante pierde o encuentra un objeto y finaliza con su posible reclamación, verificación y entrega.

Actualmente, la gestión de estos objetos puede presentar dificultades relacionadas con la identificación de los objetos encontrados, la comunicación entre las personas involucradas y la verificación de que una persona que reclama un objeto sea realmente su propietario. Por esta razón, el sistema permitirá registrar objetos perdidos y encontrados, gestionar reclamaciones y proporcionar al encargado información suficiente para verificar cada caso.

Una característica fundamental del sistema será la trazabilidad de las reclamaciones. El encargado podrá comparar las características registradas del objeto encontrado con la información proporcionada por quien realiza la reclamación y decidir si esta es aprobada o rechazada. Cada decisión deberá registrar el encargado responsable, la fecha, el resultado y el motivo de la decisión. En caso de aprobación, también se registrará la entrega del objeto.

El proyecto será desarrollado por un equipo de dos estudiantes y estará orientado a la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP), priorizando las funcionalidades esenciales y evitando características innecesarias que aumenten la complejidad del sistema. La solución busca ofrecer un proceso organizado, verificable y trazable para la gestión de objetos perdidos y encontrados.

6. Problema y contexto

6.1 Descripción del problema

En el entorno universitario es común que los estudiantes pierdan objetos personales dentro de las instalaciones, como documentos, accesorios, dispositivos electrónicos, elementos académicos u otros objetos de uso cotidiano. Al mismo tiempo, otros estudiantes, profesores o trabajadores pueden encontrar estos objetos y entregarlos al personal encargado.

El problema surge cuando no existe un mecanismo centralizado para registrar, consultar y gestionar estos objetos. Una persona que ha perdido un objeto puede no saber si este fue encontrado, dónde se encuentra o cómo demostrar que realmente le pertenece. De igual manera, el encargado debe disponer de un mecanismo adecuado para registrar los objetos encontrados y verificar las reclamaciones antes de realizar una entrega.

Además, una reclamación no debería aprobarse únicamente porque algunas características coincidan. Es necesario que el encargado pueda comparar la información registrada del objeto con la información proporcionada por el reclamante y dejar evidencia de las razones que llevaron a aprobar o rechazar la solicitud.

Por lo anterior, se plantea desarrollar un sistema que permita centralizar el registro de objetos perdidos y encontrados, gestionar reclamaciones y mantener un historial de las decisiones y entregas realizadas.

6.2 Usuarios y partes interesadas

Estudiantes: No utiliza directamente el sistema. Sus datos son registrados por el encargado cuando participa en alguno de los procesos, por ejemplo, cuando reporta una pérdida o reclama un objeto.

Encargados de objetos perdidos: Son responsables de gestionar los objetos encontrados y revisar las reclamaciones. Pueden registrar objetos, consultar reclamaciones, comparar información y aprobar o rechazar solicitudes.

Institución universitaria: Es la parte interesada que se beneficiaría de contar con un proceso organizado y trazable para la administración de objetos perdidos y encontrados.

6.3 Justificación

La implementación de un sistema para la gestión de objetos perdidos y encontrados permitiría organizar un proceso que puede resultar difícil de administrar mediante mecanismos informales.

La solución centralizará la información de los objetos, permitirá gestionar las reclamaciones y proporcionará al encargado elementos para verificar la posible pertenencia de un objeto antes de realizar una entrega.

Uno de los principales aportes del sistema será la trazabilidad. Cada reclamación deberá conservar información sobre quién la realizó, quién la revisó, cuál fue la decisión y por qué se tomó. Esto permite consultar posteriormente el historial del proceso y proporciona mayor transparencia en la gestión de los objetos.

El proyecto también representa una oportunidad para aplicar conceptos de Ingeniería de Software como levantamiento de requisitos, historias de usuario, modelado, diseño arquitectónico, gestión de un backlog, desarrollo iterativo y validación de requisitos.

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema para gestionar objetos perdidos y encontrados dentro de una institución universitaria, permitiendo registrar objetos, gestionar reclamaciones, facilitar su verificación por parte del encargado y mantener la trazabilidad de las decisiones y entregas realizadas.

7.2 Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades de estudiantes y encargados relacionadas con la gestión de objetos perdidos y encontrados.
2. Diseñar un mecanismo organizado para registrar objetos perdidos y encontrados dentro de la institución.
3. Implementar un proceso de reclamación que permita a los estudiantes proporcionar características e información sobre el objeto que consideran de su propiedad.
4. Proporcionar al encargado información comparativa entre las características registradas del objeto y los datos proporcionados por el reclamante.
5. Permitir que el encargado apruebe o rechace las reclamaciones y registre el motivo de su decisión.
6. Registrar las entregas de objetos reclamados y conservar el historial de las reclamaciones y decisiones realizadas.
7. Desarrollar un Producto Mínimo Viable que permita validar el funcionamiento del proceso principal de gestión de objetos perdidos y encontrados.

8. Alcance del producto

8.1 Alcance incluido

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades:

- Registro de encargados.
- Autenticación de usuarios.
- Registro de objetos perdidos.
- Registro de objetos encontrados.
- Consulta de objetos registrados según los permisos del usuario.
- Registro de características relevantes de los objetos.
- Realización de reclamaciones sobre objetos encontrados.
- Registro de información proporcionada por el reclamante para demostrar la pertenencia del objeto.
- Consulta de las reclamaciones por parte del encargado.
- Comparación de la información del objeto encontrado con la información proporcionada por el reclamante.
- Aprobación o rechazo de reclamaciones por parte del encargado.
- Registro obligatorio del motivo de la decisión.
- Identificación del encargado responsable de la decisión.
- Registro de la entrega de objetos aprobados.
- Actualización del estado de los objetos.
- Consulta del historial de reclamaciones y entregas.

8.2 Fuera de alcance

Para mantener el proyecto viable como MVP, las siguientes funcionalidades estarán fuera del alcance:

- Reconocimiento de objetos mediante inteligencia artificial.
- Reconocimiento facial.
- Sistemas de inteligencia artificial para determinar automáticamente al propietario.
- Chat entre estudiantes y encargados.
- Pagos o transacciones económicas.
- Geolocalización avanzada.
- Sistema de reputación de usuarios.
- Integración con redes sociales.
- Aplicación móvil nativa independiente.
- Integraciones complejas con sistemas institucionales externos.
- Automatización completa de la decisión de una reclamación.
- Creación de un rol independiente de supervisor.

8.3 Producto mínimo viable (MVP)

El Producto Mínimo Viable estará compuesto por un flujo funcional que permita:

1. Registrar y autenticar un encargado.
2. Registrar un objeto perdido.
3. Registrar un objeto encontrado.
4. Visualizar la información de los objetos disponibles.
5. Realizar una reclamación sobre un objeto encontrado.
6. Registrar las características proporcionadas por el reclamante.
7. Permitir al encargado revisar la reclamación.
8. Mostrar al encargado la información registrada del objeto y la información proporcionada por el reclamante.
9. Permitir aprobar o rechazar la reclamación.
10. Registrar obligatoriamente el motivo de la decisión.
11. Registrar qué encargado tomó la decisión.
12. Registrar la entrega cuando una reclamación sea aprobada.
13. Actualizar el estado del objeto después de la entrega.
14. Mantener un historial básico de reclamaciones y entregas.

9. SEGUNDO CORTE — Formulación, análisis y diseño

9.1 Identificación de interesados

Interesado	Rol/interés	Necesidad principal	Nivel de interés
Estudiantes	Interesado directo	Reportar pérdidas y reclamar objetos	Alto
Encargados	Gestión de objetos	Registrar, verificar y entregar objetos	Alto

Institución universitaria	Beneficiario institucional	Mejorar y organizar el proceso	Medio/Alto
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------

9.2 Técnicas de elicitación aplicadas

Como técnica de elicitación se realizaron entrevistas informales a compañeros de la universidad con el propósito de conocer experiencias relacionadas con la pérdida y recuperación de objetos y determinar qué información considerarían necesaria dentro de un sistema de este tipo.

Las entrevistas permitieron identificar situaciones frecuentes relacionadas con la dificultad de saber si un objeto perdido fue encontrado, la necesidad de proporcionar características para demostrar la propiedad y la importancia de contar con un proceso de verificación antes de entregar un objeto.

Preguntas utilizadas

1. ¿Alguna vez has perdido un objeto dentro de la universidad?
2. ¿Qué hiciste después de perderlo?
3. ¿Cómo te enterarías de que alguien encontró tu objeto?
4. ¿Qué información proporcionarías para demostrar que un objeto realmente es tuyo?
5. ¿Consideras importante que una persona encargada verifique la reclamación antes de entregar el objeto?
6. ¿Qué información debería revisar el encargado antes de aprobar una reclamación?
7. ¿Consideras importante conocer por qué una reclamación fue aprobada o rechazada?
8. ¿Qué información debería quedar registrada después de entregar un objeto?
9. ¿Qué dificultades encontrarías en un sistema de objetos perdidos?
10. ¿Qué funcionalidad considerarías indispensable en una aplicación de este tipo?

Se realizaron reuniones de trabajo mediante Discord entre los dos integrantes del equipo para analizar los resultados de la elicitación, discutir las funcionalidades del sistema y tomar decisiones sobre el alcance del proyecto.

Durante estas reuniones se revisaron los requisitos identificados, se analizaron posibles funcionalidades y se descartaron aquellas que aumentaban innecesariamente la complejidad del MVP.

También se discutió la estructura de los roles, el proceso de reclamación, la información que debía registrar el encargado y la necesidad de mantener un historial de las decisiones y entregas.

Como parte del proceso de elicitación y validación también se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas durante las discusiones con el profesor y los compañeros del curso.

Estas conversaciones permitieron identificar cambios necesarios en la propuesta inicial del proyecto. Entre los principales ajustes se encuentra la eliminación del rol independiente de supervisor, dejando la revisión y decisión de las reclamaciones en manos del encargado responsable de la gestión del objeto.

También se determinó la importancia de registrar quién tomó la decisión, el motivo de aprobación o rechazo y mantener un historial de las reclamaciones, con el propósito de garantizar la trazabilidad del proceso.

La retroalimentación obtenida permitió ajustar el alcance y orientar el proyecto hacia un MVP más viable para un equipo de dos estudiantes.

9.3 Requerimientos funcionales

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF01	El sistema deberá permitir al encargado autenticarse mediante sus credenciales.	Alta
RF02	El sistema deberá permitir al encargado registrar los datos del estudiante relacionado con un objeto perdido o una reclamación.	Alta
RF03	El sistema deberá permitir al encargado registrar un objeto perdido y sus características.	Alta
RF04	El sistema deberá permitir al encargado registrar un objeto encontrado y sus características.	Alta
RF05	El sistema deberá permitir al encargado consultar los objetos registrados.	Alta
RF06	El sistema deberá permitir al encargado registrar una reclamación asociando un estudiante con un objeto encontrado.	Alta
RF07	El sistema deberá permitir al encargado registrar las características e información proporcionadas por el reclamante.	Alta
RF08	El sistema deberá permitir al encargado consultar las reclamaciones pendientes de revisión.	Alta
RF09	El sistema deberá mostrar al encargado la información registrada del objeto y la información proporcionada por el reclamante para facilitar su comparación.	Alta
RF10	El sistema deberá permitir al encargado aprobar una reclamación.	Alta
RF11	El sistema deberá permitir al encargado rechazar una reclamación.	Alta
RF12	El sistema deberá exigir al encargado registrar un motivo al aprobar o rechazar una reclamación.	Alta
RF13	El sistema deberá registrar automáticamente el encargado responsable de la decisión.	Media
RF14	El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora en que se toma una decisión sobre una reclamación.	Alta
RF15	El sistema deberá permitir al encargado registrar la entrega de un objeto cuya reclamación haya sido aprobada.	Alta
RF16	El sistema deberá actualizar el estado del objeto después de registrar su entrega.	Media
RF17	El sistema deberá permitir al encargado consultar el	Media

	historial de reclamaciones y decisiones realizadas.	
RF18	El sistema deberá permitir al encargado consultar el historial de entregas realizadas	Media

9.4 Requerimientos no funcionales

Incluya atributos de calidad relevantes: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, privacidad, etc.

ID	Atributo	Requerimiento medible	Evidencia / prueba
RNF-01	Seguridad	El 100% de las funcionalidades que requieran autenticación deberán impedir el acceso a usuarios no autenticados.	Pruebas de acceso a funcionalidades protegidas sin iniciar sesión.
RNF-02	Autorización	El 100% de las funcionalidades exclusivas del encargado deberán rechazar el acceso de usuarios con rol de estudiante.	Pruebas utilizando cuentas con los diferentes roles del sistema.
RNF-03	Integridad de datos	El 100% de las reclamaciones deberá estar asociada a un estudiante y a un objeto existente en el sistema.	Pruebas de integridad de las relaciones y validación de los registros almacenados.
RNF-04	Validación	El 100% de los campos obligatorios deberá ser validado antes de almacenar información.	Pruebas ingresando formularios incompletos, datos inválidos y valores fuera de las condiciones establecidas.
RNF-05	Trazabilidad	El 100% de las decisiones sobre reclamaciones deberá registrar el encargado responsable, fecha, estado y motivo de la decisión.	Revisión del historial después de realizar aprobaciones y rechazos.
RNF-06	Usabilidad	Un usuario que conozca el propósito del sistema deberá poder completar el registro de un objeto perdido en un máximo de 3 minutos durante las pruebas.	Prueba de usabilidad con usuarios y medición del tiempo empleado.
RNF-07	Mantenibilidad	El código deberá estar organizado en módulos según las	Revisión de la estructura del proyecto y ejecución de las pruebas automatizadas.

		responsabilidades del sistema y las funcionalidades críticas deberán contar con pruebas automatizadas.	
--	--	--	--

9.6 Historias de usuario / casos de uso

HCU01. Iniciar sesión

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado ingresa sus credenciales para acceder al sistema y utilizar las funcionalidades autorizadas.

Precondiciones:

- El encargado debe estar registrado en el sistema.
- El sistema debe estar disponible.

Flujo principal:

1. El encargado ingresa su usuario y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales.
3. El sistema verifica que el encargado esté autorizado.
4. El sistema permite el acceso.
5. El sistema muestra la interfaz principal.

Flujos alternativos:

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa que los datos no son válidos.
- Si el encargado no está autorizado, el sistema deniega el acceso.

Postcondición:

El encargado queda autenticado y puede utilizar las funcionalidades correspondientes.

HCU02. Registrar estudiante

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado registra la información básica de un estudiante relacionada con el reporte de un objeto perdido o con una reclamación.

Precondiciones:

- El encargado debe haber iniciado sesión.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona la opción para registrar un estudiante.
2. El sistema muestra el formulario correspondiente.
3. El encargado ingresa los datos del estudiante.

4. El sistema valida los campos obligatorios.
5. El sistema guarda la información.
6. El sistema confirma el registro.

Flujos alternativos:

- Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema solicita completarlos.
- Si los datos ingresados no cumplen las validaciones, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

Postcondición:

El estudiante queda registrado como información asociada a uno o más procesos del sistema.

HCU03. Registrar objeto perdido

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado registra un objeto que un estudiante reporta como perdido, junto con sus características.

Precondiciones:

- El encargado debe haber iniciado sesión.
- El estudiante relacionado debe estar registrado.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona la opción para registrar un objeto perdido.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El encargado selecciona o registra el estudiante relacionado.
4. Ingresa las características del objeto.
5. El sistema valida la información.
6. El encargado confirma el registro.
7. El sistema almacena el objeto como perdido.

Flujos alternativos:

- Si faltan datos obligatorios, el sistema no permite guardar el registro.
- Si la información presenta un formato inválido, el sistema solicita corregirla.

Postcondición:

El objeto perdido queda registrado y asociado al estudiante correspondiente.

HCU04. Registrar objeto encontrado

Actor principal: Encargado

Descripción:

- El encargado registra un objeto que fue encontrado y entregado a la institución.

Precondiciones:

El encargado debe haber iniciado sesión.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona la opción para registrar un objeto encontrado.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El encargado registra las características del objeto.
4. Registra información adicional como lugar y fecha en que fue encontrado, cuando corresponda.
5. El sistema valida los datos.
6. El encargado confirma el registro.
7. El sistema almacena el objeto con estado disponible.

Flujos alternativos:

- Si faltan características obligatorias, el sistema solicita completarlas.
- Si los datos no cumplen las validaciones, el sistema impide el registro.

Postcondición:

El objeto queda registrado como encontrado y disponible para una posible reclamación.

HCU05. Consultar objetos

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado consulta los objetos registrados para identificar información relevante y posibles coincidencias entre objetos perdidos y encontrados.

Precondiciones:

- El encargado debe haber iniciado sesión.
- Deben existir objetos registrados para consultar.

Flujo principal:

1. El encargado accede a la consulta de objetos.
2. El sistema muestra los objetos registrados.
3. El encargado utiliza los criterios de búsqueda o filtrado disponibles.
4. El sistema muestra los resultados.
5. El encargado selecciona un objeto para consultar sus detalles.

Postcondición:

El encargado puede visualizar la información registrada de los objetos.

HCU06. Registrar reclamación

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado registra una reclamación relacionando a un estudiante con un objeto encontrado.

Precondiciones:

- El encargado debe haber iniciado sesión.

- El estudiante debe estar registrado.
- El objeto encontrado debe existir y estar disponible.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona un objeto encontrado.
2. Selecciona o registra al estudiante que reclama el objeto.
3. El sistema muestra el formulario de reclamación.
4. El encargado registra la información necesaria.
5. El sistema valida los datos.
6. El encargado confirma la reclamación.
7. El sistema registra la reclamación con estado pendiente.

Flujos alternativos:

- Si el objeto ya fue entregado, el sistema no permite registrar una nueva reclamación.
- Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.

Postcondición:

La reclamación queda registrada como pendiente de revisión.

HCU07. Registrar información del reclamante

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado registra las características e información que el estudiante proporciona para demostrar que el objeto reclamado le pertenece.

Precondiciones:

- Debe existir una reclamación.
- El encargado debe haber iniciado sesión.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona una reclamación.
2. El sistema muestra la información del objeto reclamado.
3. El encargado registra las características proporcionadas por el estudiante.
4. El sistema valida la información.
5. El encargado guarda los datos.
6. El sistema asocia la información con la reclamación.

Postcondición:

La reclamación contiene la información proporcionada por el reclamante para su posterior verificación.

HCU08. Revisar reclamación

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado revisa una reclamación comparando las características del objeto encontrado con la información proporcionada por el reclamante.

Precondiciones:

- Debe existir una reclamación pendiente.
- Debe existir información del objeto encontrado.
- Debe existir información proporcionada por el reclamante.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona una reclamación pendiente.
2. El sistema muestra los datos del estudiante.
3. El sistema muestra las características del objeto encontrado.
4. El sistema muestra las características proporcionadas por el reclamante.
5. El encargado compara ambas informaciones.
6. El encargado determina si cuenta con elementos suficientes para aprobar o rechazar la reclamación.

Postcondición:

La reclamación queda lista para que el encargado registre su decisión.

Importante: el sistema facilita la comparación, pero la decisión final la toma el encargado.

HCU09. Aprobar reclamación

Actor principal: Encargado

Descripción:

El encargado aprueba una reclamación cuando considera que la información proporcionada permite establecer que el objeto corresponde al reclamante.

Precondiciones:

- Debe existir una reclamación pendiente.
- El encargado debe haber revisado la información disponible.

Flujo principal:

1. El encargado selecciona la opción de aprobar.
2. El sistema solicita el motivo de la decisión.
3. El encargado registra el motivo.
4. El sistema valida que el motivo no esté vacío.
5. El sistema registra la aprobación.
6. El sistema registra automáticamente el encargado responsable.
7. El sistema registra la fecha y hora.
8. El sistema cambia el estado de la reclamación a aprobada.

Flujos alternativos:

Si el encargado no registra un motivo, el sistema no permite

9.7 Validación y ajuste del modelado previo

Elemento revisado	Concepción inicial	Hallazgo de la elicitación	Cambio realizado o justificación
Usuarios del sistema	tanto estudiantes como encargados utilizaran directamente la aplicación.	El proceso puede ser gestionado por el encargado, quien registra la información proporcionada por los estudiantes.	Se estableció al encargado como único usuario directo de la aplicación. El estudiante queda como entidad cuyos datos son registrados en el sistema.
Rol de supervisor	Se consideraba la posibilidad de incluir un supervisor para revisar o aprobar reclamaciones.	No se identificó la necesidad de un rol adicional para controlar las decisiones del encargado.	Se eliminó el rol de supervisor y el encargado asumirá la gestión y decisión de las reclamaciones.
Registro de objetos perdidos	El estudiante podía registrar directamente el objeto perdido.	El registro puede realizarse mediante el encargado, quien recopila la información del estudiante.	Se estableció que el encargado registra el objeto perdido y los datos del estudiante relacionado.
Registro de reclamaciones	El estudiante podía realizar directamente una reclamación desde el sistema.	La reclamación puede ser gestionada por el encargado utilizando la información proporcionada por el estudiante.	Se estableció que el encargado registra y gestiona la reclamación , asociándola con el estudiante y el objeto encontrado.
Verificación de reclamaciones	Se planteaba un proceso de verificación de la pertenencia del objeto.	Se identificó la necesidad de que el encargado pueda comparar las características del objeto con la información proporcionada por el reclamante.	Se incorporó una función para mostrar y comparar ambas informaciones antes de tomar la decisión.
Decisión sobre la reclamación	Se consideraba la aprobación o rechazo de la reclamación.	La decisión debe quedar bajo responsabilidad de la persona encargada del proceso.	Se estableció que el encargado toma manualmente la decisión de aprobar o rechazar.
Motivo de la decisión	No se contemplaba inicialmente como un dato obligatorio.	Se identificó la necesidad de justificar por qué una reclamación fue aprobada o rechazada.	Se estableció como obligatorio registrar un motivo de la decisión .
Trazabilidad	Se contemplaba almacenar información básica sobre objetos y reclamaciones.	Es necesario conocer quién tomó la decisión, cuándo y por qué, además del resultado del proceso.	Se incorporó el registro del encargado responsable, fecha, hora, resultado y motivo de cada decisión.

Entrega del objeto	Se contemplaba devolver el objeto al estudiante cuando correspondiera.	La entrega debe quedar registrada y el objeto no debe volver a estar disponible después de ser entregado.	Se incorporó el registro de entrega y la actualización del estado del objeto a entregado.
Historial	Se contemplaba conservar información de los procesos realizados.	El historial debe permitir consultar reclamaciones, decisiones y entregas para mantener la trazabilidad.	Se definieron historiales de reclamaciones, decisiones y entregas .
Alcance del MVP	Se consideraban algunas funcionalidades adicionales relacionadas con la interacción directa de los estudiantes.	Para un equipo de dos integrantes, esas funcionalidades aumentarían el alcance sin ser indispensables para resolver el problema principal.	Se redujo el MVP al proceso de registro, reclamación, verificación, decisión, entrega y trazabilidad gestionado por el encargado .

9.8 Metodología ágil seleccionada.

Para el desarrollo de L&F (Lost And Found), el equipo adoptó un marco de trabajo híbrido basado en **Scrum**, con la gestión visual de **Kanban**. Esta elección se justifica por las siguientes razones:

- **Desarrollo incremental e iterativo:** permite construir el Producto Mínimo Viable (MVP) en iteraciones cortas (sprints), de modo que cada corte académico cierre con avances funcionales y verificables.
- **Adaptabilidad a cambios en los requerimientos:** facilita ajustar el alcance a partir de la retroalimentación del docente y de los hallazgos de la elicitación. Un ejemplo es la decisión de dejar al encargado como único usuario directo del sistema y de eliminar el rol de supervisor.
- **Gestión de un equipo reducido:** la flexibilidad de Scrum y Kanban permite repartir con claridad las responsabilidades entre los dos integrantes (backend, frontend y documentación) y mantener el control del avance sin procesos pesados.

Aplicación práctica de la metodología

La metodología se aplica en el trabajo diario mediante los siguientes componentes, gestionados en la herramienta de seguimiento del proyecto (Jira / Trello):

- **Product Backlog:** lista priorizada de las tareas del proyecto, derivada de los requerimientos funcionales RF01–RF18, de los casos de uso (HCU) y de las tareas técnicas necesarias para construirlos (modelo de datos, autenticación, pruebas y despliegue).
- **Sprints (iteraciones):** el trabajo se organiza en cuatro ciclos, alineados con las fases de la hoja de ruta del proyecto (Tabla 1).
- **Tablero Kanban:** las tareas se organizan en cuatro estados: *Por hacer*, *En progreso*, *En revisión/pruebas* y *Hecho*.

- **Reuniones de seguimiento:** sincronizaciones breves, al inicio de cada semana o por Discord, para revisar bloqueos técnicos, coordinar la integración entre frontend y API, y verificar el avance del repositorio en GitHub.

Tabla

Planificación de sprints del proyecto L&F

Sprint	Corte	Objetivo	Entregables principales
1 Segundo		Formulación y diseño: elicitación, requerimientos, alcance, modelado y preparación de la base técnica	Documento hasta la sección 8, requerimientos RF y RNF, casos de uso, arquitectura, repositorio en GitHub con entorno configurado (FastAPI y Astro)
2 Segundo		Diseño y construcción de la base de datos, y primeras funcionalidades del backend	Modelo de datos (Encargado, Estudiante, Objeto, Reclamación, Decisión y Entrega) implementado en SQLite y probado con datos de prueba; autenticación del encargado; registro y consulta de estudiantes y objetos
3 Tercero		Flujo de reclamación, decisión y entrega	Backend de reclamaciones, información del reclamante, aprobación/rechazo con motivo obligatorio, entregas e historial; módulos del frontend; pantalla de revisión y comparación entre objeto y reclamante
4 Tercero		Integración, pruebas y cierre	Conexión Astro–FastAPI–SQLite, prueba del flujo completo, pruebas del backend (casos correctos e incorrectos, autenticación, trazabilidad), corrección de errores, documentación, demostración y presentación final

10 Product Backlog

ID	Historia / tarea	Prioridad	Estimación	Responsable	Estado

11 Arquitectura de software

Incluya el diagrama de arquitectura y explique componentes, responsabilidades, comunicación entre componentes y principales decisiones técnicas.

[Inserte aquí el diagrama de arquitectura]

10.6 Modelo de datos

Incluya el modelo entidad-relación, modelo lógico o estructura de persistencia utilizada, según corresponda.

[Inserte aquí el diagrama/modelo de datos]

10.7 Diseño de interfaz / prototipo

Incluya wireframes, mockups o prototipos de las interfaces principales y explique el flujo de usuario.

[Inserte aquí imágenes o enlace al prototipo]

10.8 Tecnologías y herramientas

Categoría	Tecnología / herramienta	Justificación
Frontend	[Tecnología]	[Justificación]
Backend	[Tecnología]	[Justificación]
Base de datos	[Tecnología]	[Justificación]
Control de versiones	[Tecnología]	[Justificación]
Pruebas	[Tecnología]	[Justificación]
Despliegue / infraestructura	[Tecnología]	[Justificación]
Gestión del proyecto	[Tecnología]	[Justificación]

10.9 Plan de trabajo del segundo al tercer corte

Sprint / Iteración	Objetivo	Entregables	Responsables	Fecha
Iteración 1				
Iteración 2				
Iteración 3				
Iteración 4				

10.10 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta / mitigación	Responsable

10.11 Evidencias requeridas para el segundo corte

- Documento actualizado hasta la sección 8.

- Backlog priorizado y planificación de iteraciones.
- Repositorio creado y con historial de trabajo del equipo.
- Arquitectura y modelo de datos definidos.
- Prototipo o diseño de las interfaces principales.
- Avance funcional demostrable acordado con el docente.
- Presentación o demostración del avance.

10. TERCER CORTE — Construcción, pruebas y entrega

Propósito del corte: convertir el diseño en un producto integrado y verificable. La evaluación debe apoyarse en evidencia del software funcionando, el repositorio, las pruebas y la trazabilidad entre lo prometido y lo construido.

En el tercer corte el foco está en la ejecución: producto funcional, calidad, trazabilidad, evidencia técnica y capacidad del equipo para explicar las decisiones tomadas.

10.1 Evolución del producto y sprints

Documente qué ocurrió realmente en cada iteración: objetivo, trabajo terminado, cambios de alcance, dificultades y decisiones. No reconstruya una historia idealizada; se espera una reflexión fiel del proceso.

Resuma cada iteración realizada, indicando objetivo, trabajo completado, pendientes, dificultades y decisiones tomadas.

Iteración	Objetivo	Completado	Pendiente / cambio	Evidencia
1				
2				
3				
4				

10.2 Funcionalidades implementadas

Compare el resultado final con los requerimientos e historias definidos. Para cada funcionalidad indique su estado y una evidencia verificable, como prueba, captura, commit, issue o demostración.

Relacione requerimientos/historias con su estado final y evidencia.

ID	Funcionalidad	Estado final	Evidencia	Observaciones

10.3 Pruebas de software

Demuestre que el sistema fue verificado de manera sistemática. Defina escenarios, entradas o condiciones, resultado esperado, resultado obtenido y estado. Incluya pruebas pertinentes al tipo de solución y evidencias de ejecución.

Incluya como mínimo pruebas funcionales y las pruebas técnicas pertinentes al proyecto. Adjunte evidencias.

ID	Tipo	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PR-01					
PR-02					
PR-03					
PR-04					
PR-05					
PR-06					

10.4 Calidad del código y prácticas de ingeniería

Explique cómo el equipo procuró que el software fuera comprensible, mantenible y seguro. Incluya prácticas de Git, estructura, convenciones, revisión, manejo de errores/configuración, documentación y otras técnicas realmente utilizadas.

Describe las prácticas aplicadas: estructura del proyecto, estándares, revisión de código, ramas, commits, manejo de configuración, documentación, seguridad y automatización cuando corresponda.

10.5 Despliegue y ejecución

Permita que otra persona pueda poner en funcionamiento el proyecto o acceder a él. Describa requisitos previos, configuración, instalación, ejecución y despliegue. Nunca publique contraseñas, secretos, tokens o credenciales reales en el documento o repositorio.

Explique cómo instalar, configurar, ejecutar o acceder a la solución. Incluya dependencias, variables de entorno y credenciales de demostración únicamente si son seguras y temporales.

10.6 Evidencia del producto final

Presente evidencia suficiente para comprobar que el MVP funciona. Las capturas deben aportar información, no decorar el documento; cada figura debe tener número, título y nota/fuente cuando corresponda conforme a APA 7.

Incluya capturas de las funcionalidades principales y enlaces válidos al repositorio, demo, video o despliegue.

10.7 Resultados frente a los objetivos

Retome uno por uno los objetivos formulados y explique, con evidencia, en qué grado fueron alcanzados. Evite limitarse a decir 'se cumplió'; indique qué resultado concreto demuestra el cumplimiento.

Analice qué objetivos se alcanzaron, cuáles quedaron parciales y qué evidencia soporta la valoración.

10.8 Limitaciones y trabajo futuro

Reconozca aquello que la solución aún no resuelve, restricciones técnicas conocidas y mejoras razonables. Diferencie claramente una limitación actual de una funcionalidad propuesta para versiones futuras.

Declare de forma transparente las limitaciones del producto y las mejoras que podrían desarrollarse posteriormente.

10.9 Conclusiones

Redacte conclusiones derivadas de los resultados, no un resumen del documento. Incluya aprendizajes sobre el producto, decisiones técnicas, proceso de Ingeniería de Software y cumplimiento de objetivos. No introduzca información nueva que no haya sido desarrollada previamente.

Presente las principales conclusiones técnicas, de proceso y de aprendizaje del equipo.

11. Entregables finales

Verifique que todos los entregables sean coherentes entre sí y correspondan a la misma versión del proyecto. Los enlaces deben funcionar y el repositorio debe contener instrucciones suficientes para comprender y ejecutar la solución.

- Documento final del Proyecto de Aula.
- Repositorio de código fuente con historial de contribuciones.
- Producto/MVP funcional.
- Backlog y evidencia del proceso de desarrollo.
- Diagramas técnicos actualizados.
- Plan y resultados de pruebas.
- README con instrucciones de instalación/ejecución.
- Presentación final y demostración del producto.
- Video demostrativo, si es solicitado por el docente.

11. Matriz sugerida de evaluación

El docente podrá ajustar los porcentajes según la planeación de la asignatura.

Criterio	Segundo corte	Tercer corte
Comprensión del problema y alcance	15%	5%
Requerimientos y backlog	20%	10%
Arquitectura, diseño y modelo de	25%	10%

datos		
Gestión del proyecto y trabajo colaborativo	15%	15%
Implementación / producto funcional	15%	30%
Pruebas y calidad de software	5%	20%
Documentación, sustentación y demo	5%	10%

12. Registro de seguimiento

Utilice esta tabla durante los dos cortes para dejar trazabilidad de avances, compromisos y observaciones. Debe actualizarse después de cada revisión significativa con el docente.

Fecha	Avance presentado	Compromisos	Responsable(s)	Observaciones docente

13. Referencias

Liste alfabéticamente todas las fuentes citadas en el texto utilizando APA 7. Verifique correspondencia uno a uno entre citas y referencias. Incluya DOI cuando exista y prefiera fuentes académicas, documentación oficial y fuentes técnicas confiables sobre blogs sin respaldo.

Registre las fuentes técnicas, académicas y documentales utilizadas. Use el formato de citación definido por la institución/docente.

14. Anexos

Ubique aquí material complementario necesario para soportar el proyecto pero demasiado extenso para el cuerpo principal. Cada anexo debe ser mencionado desde el texto y tener una identificación clara.

Incluya información complementaria que aporte evidencia sin sobrecargar el cuerpo principal: diagramas adicionales, resultados de pruebas, manuales, actas, enlaces, etc.
